금융시장의 빅데이터 분석과 AI 활용 강의안

정재식

서강대학교

2026년 봄학기

기본 정보

- **강의명:** 금융시장의 빅데이터 분석과 AI 활용
- **담당교수:** 정재식 (GN 713, cschung7@gmail.com)
- **강의시간:** 수금 15:00
- **학기: 2026년 봄학기**
- **조교:** 최재호 (wogh1217@sogang.ac.kr)

Objective (1/2)

- Python을 활용하여 금융시장을 분석하고, 이를 어떻게 활용할 것인지를 학습합니다.
- 관련 라이브러리의 "완벽한 학습"보다는 **경제/금융 도메인에서의 활용**에 초점을 둡니다.
- 실습을 통해 데이터 획득–가공–시각화–해석의 기본 흐름을 익힙니다.

Objective (2/2): 주요 주제

- 실습환경 설정 (conda / Jupyter Notebook)
- 대규모언어모형(LLMs) 소개 및 활용: **ChatGPT, Claude, Gemini** 등
- Python 주요 라이브러리: **NumPy, pandas** 등 (LLMs를 통한 활용 포함)
- 금융자료(국내/미국) 획득 & 시각화, 그리고 활용
  - 자산가격결정모형, 투자전략 등
- 기계학습 소개 및 금융시장 활용
- AI 소개 및 활용 (기초)

Requirement (요구사항)

- **Python 사전 지식**이 필요합니다.
  - 입출력, list, dictionary 등 기본 개념을 준비하면 학습 효과가 커집니다.
  - **ChatGPT 등 LLMs**를 활용하여 프로그래밍을 미리 연습하길 권장합니다.
- **통계학, 거시경제학(경제원론2)** 기수강을 원칙으로 합니다.
  - 예외는 교수와 상담이 필요합니다.
- 금융시장 분석은 국내외 경제 여건에 대한 이해가 우선입니다.
  - 본 과목은 프로그래밍을 중심으로 분석하되, 금융시장 원리를 이해하기 위한 "중간 과정" 입니다.
  - 최소한의 거시경제학 지식을 활용하여 국내외 언론의 경제기사 읽기를 권장합니다.

수업방법 (Course Method)

- 수업자료는 Google Drive(GD)에 있습니다.
- 수업자료: Github
- 수강생은 개강 첫 주 이후 GD 수업 공유폴더를 접속할 수 있는 이메일을 수신할 예정입니다.
- 이메일을 받지 못했거나 학교 등록 이메일과 사용 이메일이 다를 경우, 수업 조교(추후)에게 문의 바랍니다.

숙제 (Homework)

- 수업시간에 다뤘던 코딩과 관련된 내용의 완성
- 제출 주기: 격주

텀페이퍼 (Term Paper): 방향

- 높은 수준의 분석을 요구하기보다는, 급속도로 발전하는 경제/금융 도메인에서 **AI를 활용할 수 있는 시발점**으로 해석하기 바랍니다.
- 제안하는 수행 과정
  1. (가능하면) 웹상의 Python 코드를 **mimic** (수업 중 공지)
  2. 경제/금융이 아닌 코드인 경우, **데이터를 바꾸어 reproduce**
  3. 경제/금융 코드인 경우, 데이터를 바꾸어 재분석 또는 추가 분석틀 적용
- **[3인의 협동연구]** 또는 **[숙제를 모아 하나의 연구과제]**로 변형하여 제출
- 첫 시간에 대략적인 방향 및 방법을 논의할 예정입니다.

텀페이퍼 (Term Paper): 평가 관점

- 주제 선정에 어려움이 있는 경우, 담당교수와 상의하여 관심 분야의 주요 이슈를 분석하는 것도 권장합니다.
- Term paper는 "정답"을 내는 것보다, **관심 주제 선정**과 **이를 이해하기 위한 과정/노력**이 성적에 더 큰 영향을 줍니다.

Grading (절대평가)

- 중간고사/학기말고사 (Take-home): 30%
- Homework: 10%
- 출석: 5%
- 발표: 25%
- Term Paper: 30%

Term Paper 일정 (2026년 봄학기)

- 2026년 3월 20일(금): 팀 구성 완료 (개인 포함)
- 2026년 4월 10일(금): Term Paper outline 및 기초통계량 제출
- 2026년 5월 15일(금): draft/presentation 제출
- Draft와 presentation이 동일해도 무방 (파일 형식 무방)
- PPT 형식 무방

Overall Schedule (전체 일정)

1. **과목 및 Python 소개 (3주)**
   - Installing Jupyter Notebook, basic commands (Colab)
   - NumPy 소개
   - pandas 소개
   - LLMs 활용 (code interpreter 등)
2. **국내외 금융자료 downloading 및 활용 (3주)**
   - Naver / Yahoo data download, save
   - 금융자료 manipulation / 시각화 (matplotlib / plotly)
   - 금융자료의 활용: 자산가격결정모형, portfolio optimization
3. **Machine Learning (2주)**
4. **언어모형(LLMs)의 소개와 활용 ($<$ 5주)**
   - 자연어 기반 feature engineering의 필요성
   - LLMs overview: **ChatGPT, Claude, Gemini**
   - LLMs vs AI
   - LangChain 활용
   - (선택) **NotebookLLM**을 활용한 문헌 요약/정리
5. **발표 및 기타 주제 ($<$ 3주)**

프로젝트 주제 추천 (1/3): 방향

- 강의계획서(GSE 및 학부 공통)와 교수님의 **잠정 주제** 및 **프로젝트 가이드라인**을 바탕으로, 추천 가능한 주제들을 정리합니다.
- 교수님께서는 **너무 거창한(ambitious) 목표**보다는, 기존 코드를 활용하여 경제/금융 도메인에 적용하는 **"AI 편승"** 전략을 강조합니다.

프로젝트 주제 추천 (2/3): 추천/잠정 주제 & 응용

- **강의계획서 추천/잠정 주제**
  - AI Investor (AI 투자자): 투자 전략 수립 또는 자동매매 알고리즘 기초 구현
  - 경제학적 감성 개발 (Economic Sentiment): 뉴스/보고서 텍스트로 심리 지수화
  - 행태주의적 투자자 (Behavioral Investor): 편향을 가진 투자자 에이전트 구현
  - AI 추론과 활용: LLM 추론 능력을 금융 데이터 해석에 적용
  - AI 활용 라이브러리 소개: 새로운 도구/라이브러리 탐색 및 소개
- **수업 내용과 연계된 구체적 응용**
  - 자동 경제/증권/산업 보고서 작성: RAG로 뉴스/재무 데이터를 검색& 보고서 초안 생성
  - 경제학 교과서/문헌 Q&A 챗봇: **NotebookLLM** 등으로 문헌 Q&A 구축
  - 자산가격 예측의 한계와 활용: ML/AI 예측 성능과 한계를 모형과 비교/해석

프로젝트 주제 추천 (3/3): Reproduce 전략 & 결론

- **데이터 변경 및 재현(Reproduce) 전략**
  - 미국 시장 분석 코드를 **한국 코스피/코스닥 데이터**로 바꾸어 결과 비교
  - 타 분야 시계열 모델을 **금융 시계열(주가/환율)**로 전용하여 성능/해석 비교
  - 관심 이슈(예: 금리 인상과 산업 주가)를 정해 데이터 수집 후 AI로 분석
- **(참고) 네트워크/빅데이터 분석 관련**
  - 포트폴리오 최적화 (Portfolio Optimization)
  - 네트워크/AI(LLM) + 금융시장 자료 (거래/지분 관계 등)
- **결론:** 시작점으로는 **"자동 경제 보고서 작성(RAG)"** 또는 **"뉴스 감성 분석"**을 추천합니다.